



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
1	Aplicaciones proyectivas	3
1.1	Definición y propiedades básicas	3
1.2	Subespacios proyectivos	4
1.3	Matriz de una aplicación proyectiva	8
2	Espacio proyectivo dual	10
2.1	Aplicación proyectiva dual	17
2.2	Recordatorio del espacio Afín	17
2.3	Relación entre espacios proyectivos y espacios afines	18
2.4	Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes	24
3	Clasificación de Homografías	29
3.1	Clasificación de Homografías	29
3.2	Clasificación de aplicaciones afines	30
3.3	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$	30
3.4	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$	32
3.5	Razón Doble	33
II	Ejercicios	36
III	Apéndice	37

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Aplicaciones proyectivas	3
1.1	Definición y propiedades básicas	3
1.2	Subespacios proyectivos	4
1.3	Matriz de una aplicación proyectiva	8
2	Espacio proyectivo dual	10
2.1	Aplicación proyectiva dual	17
2.2	Recordatorio del espacio Afín	17
2.3	Relación entre espacios proyectivos y espacios afines	18
2.4	Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes	24
3	Clasificación de Homografías	29
3.1	Clasificación de Homografías	29
3.2	Clasificación de aplicaciones afines	30
3.3	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$	30
3.4	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$	32
3.5	Razón Doble	33

1 Aplicaciones proyectivas

1.1 Definición y propiedades básicas

Definición 1.1.1 [Aplicación proyectiva inducida]

Dada una aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, se llama **aplicación proyectiva inducida** por $\hat{f}$ entre $\mathbb{P}(V)$ y $\mathbb{P}(V')$ a la aplicación $f : \mathbb{P}(V) \rightarrow \mathbb{P}(V')$ definida por:

$$f : \mathbb{P} \setminus Z \rightarrow \mathbb{P}'$$

$$A = [\vec{u}] \mapsto f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$$

Donde $Z = Z(f) = \mathbb{P}(\ker \hat{f})$ es el **centro** de f .

A veces se omite el centro en la notación y se escribe simplemente $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$.

Observación 1.1.1

El centro es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Proposición 1.1.1 [Relación entre f y $\hat{f}$]

Sea $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ una aplicación proyectiva con representación lineal $\hat{f}$. Entonces se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. f es inyectiva $\iff \hat{f}$ es inyectiva $\iff Z = \emptyset$.
2. f es sobreyectiva $\iff \hat{f}$ es sobreyectiva.
3. Sea $g : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ otra aplicación proyectiva. Entonces:

$$f = g \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : \hat{f} = \lambda \hat{g}.$$

Demostración.

1) Veamos $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$:

$\Rightarrow$) Si f es inyectiva pero $\hat{f}(\vec{u}) = \hat{f}(\vec{v})$ para $\vec{u} \neq \vec{v}$, entonces:

$$\begin{array}{ccc} [\hat{f}(\vec{u})] & = & [\hat{f}(\vec{v})] \\ \parallel & & \parallel \\ f([\vec{u}]) & = & f([\vec{v}]) \end{array}$$

Y si $\vec{u}, \vec{v} \in \ker \hat{f}$, entonces $[\vec{u}], [\vec{v}]$ estarían fuera del dominio de f .

Como $[\vec{u}] \neq [\vec{v}]$, entonces f no sería inyectiva, lo cual es una contradicción. Por tanto, $\hat{f}$ es inyectiva.

$$\vec{u} = \alpha \vec{v} \implies \hat{f}(\vec{u}) = \alpha \hat{f}(\vec{v}) = \alpha \hat{f}(\vec{u}) \implies \vec{u} = \vec{v}!$$

$\Leftarrow$) Si $\hat{f}$ es inyectiva, entonces $\ker \hat{f} = \{\vec{0}\}$, entonces $\hat{f}(\vec{u}) \neq \hat{f}(\vec{v}) \quad \forall \vec{u} \neq \vec{v}$.

De hecho, si $\vec{u}, \vec{v}$ son l.i., entonces $\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v})$ también lo son.

$$\implies f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] \neq [\hat{f}(\vec{v})] = f([\vec{v}])$$

Luego f es inyectiva.

2) Veamos $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$:

$\Rightarrow$) Si f es sobreyectiva, entonces $\forall [\vec{v}] \in \mathbb{P}', \exists [\vec{u}] \in \mathbb{P} \setminus Z : f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\vec{v}]$.

Por tanto, $\forall \vec{v} \in V', \exists \vec{u} \in V \setminus \{0\}$ y $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$ tal que $\hat{f}(\vec{u}) = \lambda \vec{v}$.

Luego, $\hat{f}$ es sobreyectiva.

$\Leftarrow$) Si $\hat{f}$ es sobreyectiva, entonces $\forall [\vec{v}] \in \mathbb{P}', \exists \vec{u} \in V$ y $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$ tal que $\hat{f}(\vec{u}) = \lambda \vec{v}$.

Luego, $[\hat{f}(\vec{u})] = [\lambda \vec{v}] = [\vec{v}]$, luego $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\vec{v}]$.

Por tanto, f es sobreyectiva.

3) Veamos ambas implicaciones:

$\Leftarrow$) Si $\hat{f} = \lambda \hat{g}$, entonces:

$$f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\lambda \hat{g}(\vec{u})] \underbrace{=}_{\lambda \text{ es escalar no nulo}} [\hat{g}(\vec{u})] = g([\vec{u}])$$

$$\forall [\vec{u}] \in \mathbb{P} \setminus Z(f) \underbrace{=}_{\ker \hat{f} = \ker \hat{g}} Z(g)$$

$\Rightarrow$) Si $f = g$, entonces tomamos $[\vec{u}] \notin Z(f) = Z(g)$, luego:

$$f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\hat{g}(\vec{u})] = g([\vec{u}])$$

Luego $\exists \lambda_u \neq 0 : \hat{f}(\vec{u}) = \lambda_u \hat{g}(\vec{u})$.

Ahora tenemos que comprobar que λ_u no depende de $\vec{u}$.

Sea $\hat{Z} = \ker \hat{f} = \ker \hat{g}$ porque $Z(f) = Z(g)$.

Tomamos un subespacio vectorial complementario W tal que $V = \hat{Z} \oplus W$.

Si $\vec{u} \in W \Rightarrow \lambda_{\alpha u} \quad \forall \alpha \neq 0$, porque:

$$\lambda_{\alpha u} \hat{g}(\alpha \vec{u}) = \hat{f}(\alpha \vec{u}) = \alpha \hat{f}(\vec{u}) = \alpha \lambda_u \hat{g}(\vec{u})$$

Y también:

$$\lambda_{\alpha u} \hat{g}(\alpha \vec{u}) = \alpha \lambda_{\alpha u} \hat{g}(\vec{u}) \Rightarrow \lambda_{\alpha u} = \lambda_u$$

* Si $\vec{u}, \vec{v} \in W$ son linealmente independientes, entonces como $\hat{f}$ es inyectiva en W tenemos que $\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v})$ son l.i. y

$$\begin{aligned} \hat{u}(\vec{u} + \vec{v}) &= \lambda_{u+v} \hat{g}(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda_{u+v} (\hat{g}(\vec{u}) + \hat{g}(\vec{v})) \\ &= \hat{f}(\vec{u}) + \hat{f}(\vec{v}) = \lambda_u \hat{g}(\vec{u}) + \lambda_v \hat{g}(\vec{v}) \end{aligned}$$

también $\hat{g}$ es inyectiva en W , luego $\hat{g}(\vec{u}), \hat{g}(\vec{v})$ son l.i. y por tanto:

$$\lambda_{u+v} = \lambda_u = \lambda_v$$

Así se tiene que λ_u es independiente de $\vec{u}$ para todo $\vec{u} \in W$ y como $\hat{Z} = \ker \hat{f} = \ker \hat{g}$, entonces se tiene que

$$\hat{f} = \lambda \hat{g} \quad \forall \vec{u} \in V \iff \hat{f} = \lambda \hat{g}$$

□

1.2 Subespacios proyectivos

Dada $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ aplicación proyectiva:

- Si X es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$ entonces $f(X \setminus Z)$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}'$.
Si $X = \mathbb{P}(W_x)$, entonces $f(X) = \mathbb{P}(\underbrace{\hat{f}(W_x)}_{\text{es s.e.v.}})$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}'$, puesto que las aplicaciones lineales envían subespacios vectoriales en subespacios vectoriales.

- Si Y es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}'$ entonces $f^{-1}(Y) \cup Z$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.
Si $Y = \mathbb{P}(W_y)$, entonces si $A = [\vec{u}] \in \mathbb{P}$, se tiene que:

$$[\hat{f}(\vec{u})] \in Y \iff \begin{cases} \vec{u} \in \ker \hat{f} \\ \vec{u} \in \hat{f}^{-1}(W_y) \end{cases} \iff \vec{u} \in \hat{f}^{-1}(W_y)$$

Por lo tanto, $A \in f^{-1}(Y) \cup Z = \mathbb{P}(\hat{f}^{-1}(W_y))$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Ejemplo

Proyección cónica:

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ espacio proyectivo con $\dim(\mathbb{P}) = n$ e Y, Z subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$ tales que

$$\begin{cases} Y \cap Z = \emptyset \\ V(Y, Z) = Y + Z = \mathbb{P} \end{cases}$$

Entonces, la **proyección cónica** de centro Z sobre Y es la aplicación proyectiva:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{P} \setminus Z &\rightarrow Y \\ A &\mapsto V(A, Z) \cap Y := f(A) \end{aligned}$$

Comprobamos que $f(A)$ es un punto. Las hipótesis sobre Y, Z implican

$$\dim(Y) + \dim(Z) = \dim(\mathbb{P}) + \dim(\emptyset) = n + (-1) = n - 1$$

$$\dim(V(A, Z)) = \dim(A) + \dim(Z) - \underbrace{\dim(A \cap Z)}_{\emptyset} = 0 + \dim(Z) - (-1) = \dim(Z) + 1$$

$$\dim(V(A, Z) \cap Y) = \dim(V(A, Z)) + \dim(Y) - \underbrace{\dim(\mathbb{P})}_{\substack{= \\ V(A, Z, Y) = V(Z, Y) = \mathbb{P}}} = (\dim(Z) + 1) + \dim(Y) - n = 0$$

puesto que $\dim(Y) + \dim(Z) = n - 1$. Luego $f(A)$ es un punto.

$$Y = \mathbb{P}(W_y), \quad Z = \mathbb{P}(W_z), \quad \begin{cases} W_y \cap W_z = \{\vec{0}\} \\ W_y + W_z = V \end{cases} \implies V = W_y \oplus W_z$$

Resulta que

$$\begin{aligned} \hat{f} : V = W_y \oplus W_z &\rightarrow V \\ \vec{u} = \vec{w}_y + \vec{w}_z &\mapsto u_y \end{aligned}$$

la programación lineal sobre W_y es una aplicación lineal asociada a f

Definición 1.2.1 [Restricción de una aplicación proyectiva]

Sea $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ una aplicación proyectiva y X un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$, entonces la **restricción** de f a X es la aplicación proyectiva:

$$f|_X : X \setminus (X \cap Z) \dashrightarrow \mathbb{P}'$$

La cual tiene de centro $X \cap Z$. Además, la aplicación lineal asociada a $f|_X$ es la restricción de la aplicación lineal asociada a f al subespacio vectorial que genera a X :

$$\hat{f}|_{W_x} : W_x \rightarrow V', \quad W_x \text{ s.e.v. que genera a } X$$

Definición 1.2.2 [Composición de aplicaciones proyectivas]

Sean $f : \mathbb{P} \setminus Z \dashrightarrow \mathbb{P}'$ y $g : \mathbb{P}' \setminus Z' \dashrightarrow \mathbb{P}''$ aplicaciones proyectivas, entonces la **composición** de f y g es la aplicación proyectiva:

$$g \circ f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}''$$

Además, la aplicación lineal asociada a $g \circ f$ es la composición de las aplicaciones lineales asociadas a f y g :

$$g \circ f = \hat{g} \circ \hat{f} : V \rightarrow V''$$

El nucleo de $\hat{g} \circ \hat{f}$ es:

$$\ker(\hat{g} \circ \hat{f}) = \hat{f}^{-1}(\ker \hat{g}) = \ker \hat{f} \cup \hat{f}^{-1}(\ker \hat{g})$$

Dejando el esquema:

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{\hat{f}} & V' & \xrightarrow{\hat{g}} & V'' \\ \mathbb{P} & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}' & \xrightarrow{g} & \mathbb{P}'' \end{array}$$

Ejemplo

La proyección canónica nos da perspectividad. Tengamos dos rectas r y r' en $\mathbb{P}$, y un punto $Z \notin r, r'$. La restricción de la proyección canónica sobre r de centro Z a la recta r' se le llama **perspectividad** de r' a r de centro Z . Las perspectividades son biyectivas (homografías), ya que:

1) Son inyectivas porque:

$$f(A) = f(B) \implies A, B \text{ están alineados con } Z \implies A = B$$

2) Son sobreyectivas porque si $C \in r'$, entonces $f(V(C, Z) \cap r) = C$.

Además $r \cap r'$ es un punto fijo de la perspectividad.

Definición 1.2.3 [Homografías]

Sea $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ una aplicación proyectiva biyectiva, entonces se dice que f es una **homografía** entre $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}'$.

Teorema 1.2.1 [Teorema fundamental de la geometría proyectiva]

Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}'$ espacios proyectivos de dimensión n y referencias $R = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$ y $R' = \{A'_0, A'_1, \dots, A'_n; A'_{n+1}\}$ respectivamente. Entonces, existe una única aplicación proyectiva $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ que envía R en R' , es decir, $f(A_i) = A'_i \quad \forall i = 0, \dots, n+1$.

Demostración. Sean $B = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ y $B' = \{\vec{u}'_0, \vec{u}'_1, \dots, \vec{u}'_n\}$ bases asociadas a las referencias R y R' respectivamente, probemos entonces la existencia y unicidad de f :

- **Existencia:** Consideremos la aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$ definida por:

$$\hat{f}(\vec{u}_i) = \vec{u}'_i \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Entonces, su aplicación proyectiva asociada $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ cumple que:

$$f(A_i) = f([\vec{u}_i]) = [\hat{f}(\vec{u}_i)] = [\vec{u}'_i] = A'_i \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Y Además:

$$f(A_{n+1}) = f\left(\left[\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right]\right) = \left[\hat{f}\left(\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \hat{f}(\vec{u}_i)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \vec{u}'_i\right] = A'_{n+1}$$

- **Unicidad:** Supongamos que existe otra aplicación proyectiva $g : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ que envía R en R' , es decir, $g(A_i) = A'_i \quad \forall i = 0, \dots, n+1$, entonces:

$$[\hat{g}(\vec{u}_i)] = g[\vec{u}_i] = g(A_i) = A'_i = f(A_i) = [\hat{f}(\vec{u}_i)] \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Luego, $\exists \lambda_i \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\} : \hat{g}(\vec{u}_i) = \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i) \quad \forall i = 0, \dots, n$.

Veamos que λ_i no depende de i :

1) Tenemos que $g(A_{n+1})$:

$$g(A_{n+1}) = g\left(\left[\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right]\right) = \left[\hat{g}\left(\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \hat{g}(\vec{u}_i)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i)\right]$$

2) Pero también:

$$g(A_{n+1}) = A'_{n+1} = f(A_{n+1}) = \left[\hat{f}\left(\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \hat{f}(\vec{u}_i)\right]$$

Como 1) = 2), entonces:

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i) = \mu \sum_{i=0}^n \hat{f}(\vec{u}_i) \quad \text{para algún } \mu \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$$

Es decir:

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i) = \sum_{i=0}^n \mu \hat{f}(\vec{u}_i) \implies \sum_{i=0}^n \lambda_i \vec{u}_i = \sum_{i=0}^n \mu \vec{u}_i$$

Como $\{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\} = B$, entonces $\lambda_i = \mu \quad \forall i = 0, \dots, n$.

Finalmente, tenemos que:

$$\hat{g} = \mu \hat{f} \text{ en } B \implies \hat{g} = \mu \hat{f} \text{ en } V \implies g = f$$

□

Observación 1.2.1

Sea r, r' dos rectas proyectivas, dadas dos ternas de puntos

$$R = \{A, B, C\} \subset r, \quad R' = \{A', B', C'\} \subset r'$$

Como las ternas forman referencias en sus respectivas rectas, por el teorema fundamental de la geometría proyectiva existe una única homografía $f : r \rightarrow r'$ que envía R en R' .

Si quitamos un punto, entonces no tiene por qué darse la unicidad, mientras que si añadimos un cuarto punto D , entonces no tiene por qué darse la existencia, pues $f(D)$ viene determinado por $f(A), f(B), f(C)$ y puede que no coincida con D' .

Si r, r' son rectas proyectivas de un plano proyectivo, ¿cómo se caracterizan las perspectividades entre r y r' ?

Sea $C = r \cap r'$, entonces C es un punto fijo de la perspectividad, es decir, $f(C) = C$ siendo $f : r \rightarrow r'$ la perspectividad de centro Z .

Proposición 1.2.1

Dada una homografía $f : r \rightarrow r'$ entre dos rectas proyectivas de un plano proyectivo, y sea C la intersección de ambas rectas, entonces f es una perspectividad si y solo si $f(C) = C$.

Demostración.

- ($\Leftarrow$): Tomamos $A, B \in r$ dos puntos distintos de C , entonces las rectas $V(A, f(A))$ y $V(B, f(B))$ son distintas y denotamos $Z = V(A, f(A)) \cap V(B, f(B))$.
Veamos que f coincide con la perspectividad $g : r \rightarrow r'$ de centro Z .

$$g(A) = V(A, Z) \cap r' = f(A), \quad g(B) = V(B, Z) \cap r' = f(B), \quad g(C) = C \stackrel{\text{hipótesis}}{=} f(C)$$

Luego $f \upharpoonright_R = g \upharpoonright_R$ con $R = \{A, B, C\}$ referencia de r , luego $f = g$.

□

1.3 Matriz de una aplicación proyectiva

Sean $\mathbb{P}, \mathbb{P}'$ espacios proyectivos y $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'$ referencias proyectivas con bases asociadas $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ respectivamente. Dada la aplicación proyectiva $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$, entonces la matriz de f respecto a las referencias $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{R}'$ es la que, dado $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}}$ y $f(A) = (y_0 : y_1 : \dots : y_m)_{\mathfrak{R}'}$, cumple que:

$$\lambda \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}_{\mathfrak{R}'} = M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathfrak{R}} \quad \text{para algún } \lambda \geq 0$$

para $M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f) := M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\hat{f})$ teniendo en cuenta que la matriz $M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f)$ está definida salvo proporcionalidad.

Propiedades:

- **Composición:** Si $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ y $g : \mathbb{P}' \dashrightarrow \mathbb{P}''$ son aplicaciones proyectivas, entonces:

$$M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}''}(g \circ f) = M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}'}(g) M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f)$$

- **Inversa:** Si $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ es una homografía, entonces:

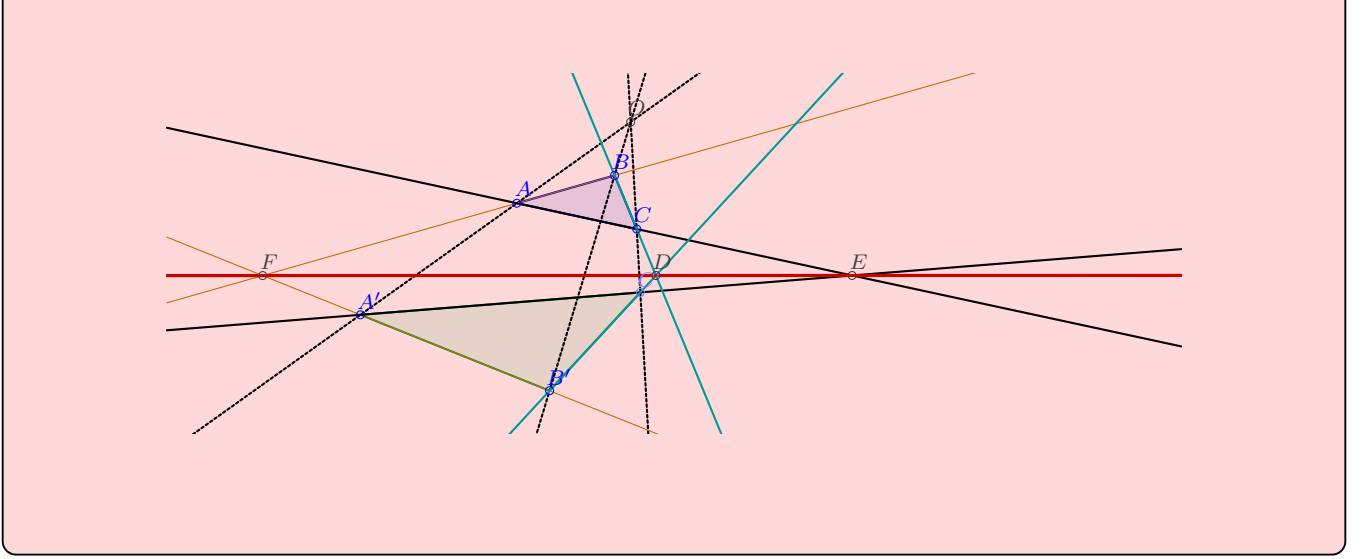
$$M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f^{-1}) = (M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f))^{-1}$$

Teorema 1.3.1 [Teorema de Desangues]

Sean A, B, C y A', B', C' dos triángulos en un plano proyectivo. Denotamos:

$$\begin{aligned} D &= V(B, C) \cap V(B', C') \\ E &= V(A, C) \cap V(A', C') \\ F &= V(A, B) \cap V(A', B') \end{aligned}$$

Entonces, los puntos D, E, F son colineales si y solo si las rectas $V(A, A'), V(B, B')$ y $V(C, C')$ son concurrentes.



Demostración.

- ($\Leftarrow$): Supongamos que las rectas $V(A, A')$, $V(B, B')$ y $V(C, C')$ son concurrentes en un punto O .

$$V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') = \{O\}$$

Si O coincide con alguno de los vértices entonces la conclusión es sencilla de ver, y también si

$$V(D, E) \cap V(A, A') = O = V(E, F) \cap V(A, A')$$

Podemos suponer que $Q = V(D, E) \cap V(A, A') \neq O$. Consideremos las perspectividades

$$\begin{cases} \pi_1 : V(A, A') \rightarrow V(C, C'), & \text{perspectividad de centro } E \\ \pi_2 : V(C, C') \rightarrow V(B, B'), & \text{perspectividad de centro } D \end{cases}$$

Entonces la composición $\pi = \pi_2 \circ \pi_1 : V(A, A') \rightarrow V(B, B')$ cumple que

$$\begin{cases} \pi(A) = \pi_2 \circ \pi_1(A) = \pi_2(C) = B \\ \pi(A') = \pi_2 \circ \pi_1(A') = \pi_2(C') = B' \\ \pi(O) = \pi_2 \circ \pi_1(O) = \pi_2(Q) = Q \end{cases} \implies \pi \text{ es la perspectividad de centro } F$$

$$\begin{cases} Q, \pi(Q), E \text{ colineales} (\pi_1 \text{ es perspectividad de centro } E) \\ Q, D, E \text{ colineales (por definición de } Q) \\ \pi_1(Q), \pi(Q), D \text{ colineales } (\pi_2 \text{ es perspectividad de centro } D) \\ Q, \pi(Q), F \text{ colineales } (\pi \text{ es perspectividad de centro } F) \end{cases} \implies D, E, F \text{ colineales}$$

□

2 Espacio proyectivo dual

Definición 2.0.1 [Espacio Vectorial Dual]

Sea V un espacio vectorial de dimensión $n + 1$ sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. El **espacio vectorial dual** de V , denotado por V^* , es el conjunto de todas las aplicaciones lineales de V en $\mathbb{K}$. Es decir,

$$V^* = \{h : V \rightarrow \mathbb{K} \mid h \text{ es lineal}\}.$$

Dada una base $\mathcal{B} = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ de V , existe una base dual $\mathcal{B}^* = \{h_0, h_1, \dots, h_n\}$ de V^* , donde cada h_i es una forma lineal definida por:

$$h_i : V \rightarrow \mathbb{K} \\ \vec{u}_j \mapsto \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

es base de V^* . Por lo tanto, $\dim(V^*) = n + 1$. En este caso decimos que $\mathcal{B}^*$ es la **base dual** de $\mathcal{B}$.

Definición 2.0.2 [Espacio Proyectivo Dual]

En las condiciones anteriores, el **espacio proyectivo dual** de $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, denotado por $\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*)$, es el espacio proyectivo asociado a V^* . Es decir,

$$\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*) = \{[h] \mid h \in V^* \setminus \{0\}\}.$$

Se tiene que $\dim(\mathbb{P}^*) = \dim(V^*) - 1 = \dim(\mathbb{P}) = n$.

Interpretación: Los puntos de $\mathbb{P}^*$ corresponden a los hiperplanos de $\mathbb{P}$. En efecto,

$$\underbrace{[h] \in \mathbb{P}^*}_{\text{punto}} \iff \underbrace{h \in V^* \setminus \{0\}}_{\text{recta vectorial}} \iff \underbrace{H = \{h = 0\} \subset V}_{\text{hiperplano vectorial}} \iff \underbrace{H \subset \mathbb{P}}_{\text{hiperplano proyectivo}}$$

En coordenadas,

$$\mathfrak{R} \text{ referencia en } \mathbb{P} \Rightarrow \mathcal{B} \text{ base de } V$$

$$\mathfrak{R}^* \text{ referencia en } \mathbb{P}^* \Rightarrow \mathcal{B}^* \text{ base dual de } V^*$$

$$\mathbb{P}^* \ni [h] = [a_0 : a_1 : \dots : a_n]_{\mathfrak{R}^*} \iff \mathbb{P} \supset H \equiv a_0 x_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$$

siendo $[x_0 : x_1 : \dots : x_n]_{\mathfrak{R}}$ las coordenadas de un punto cualquiera de $\mathbb{P}$.

Dualidad entre los subespacios de $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}^*$:

$$\{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}\} \rightleftharpoons \{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}^*\}$$

$$X \rightarrow D(X) = \{[h] \in \mathbb{P}^* \mid X \subset H = \{h = 0\} \text{ (hiperplano proyectivo)}\}$$

$$\Delta(X^*) = \bigcap_{[h] \in X^*} \{h = 0\} \subset \mathbb{P} \leftarrow X^*$$

$\Delta(X^*)$ es el **subespacio proyectivo** de $\mathbb{P}$ por ser intersección de hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$.

$D(X)$ es **subespacio proyectivo** ya que si $X = P(W)$:

$$X \subset H \iff W \subset \underbrace{\hat{H}}_{\text{hiperplano vectorial}} = \ker(h) \iff h|_W = 0$$

Por tanto:

$$X \subset H \iff h|_W = 0 \iff [h] \in \underbrace{\text{Anu}(W)}_{\text{anulador de } W} = \underbrace{\{g \in V^* \mid g|_W = 0\}}_{\text{subespacio vectorial de } V^*}$$

Y decimos $D(X) = P(\text{Anu}(W))$.

Lema 2.0.1

Sean $H, H_1, H_2, \dots, H_k$ hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$, entonces son equivalentes:

1. $H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$
2. $H \in V(H_1, H_2, \dots, H_k)$ en $\mathbb{P}^*$
3. $[h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k])$ en $\mathbb{P}^*$, donde $H_i = \{h_i = 0\} \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$

Demostración.

$$\begin{aligned} H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k \text{ en } \mathbb{P} &\iff \\ \hat{H} \supset \hat{H}_1 \cap \hat{H}_2 \cap \dots \cap \hat{H}_k \text{ en } V &\iff \\ h_1 = 0, h_2 = 0, \dots, h_k = 0 \implies h = 0 \text{ en } V &\iff \\ h \in L(h_1, h_2, \dots, h_k) \text{ en } V^* &\iff \\ [h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k]) \text{ en } \mathbb{P}^* & \end{aligned}$$

□

Veamos la inyectividad de Δ :

Demostración. Supongamos:

$$\Delta(Y^*) \supset \Delta(X^*) \implies H \supset \Delta(X^*) \quad \forall H = \{h = 0\} : [h] \in Y^*$$

Si ahora:

$$X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k) \xrightarrow[\text{Lema}]{\iff} \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \implies \forall H \in Y^* : H \supset \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \iff$$

$$\forall H \in Y^* \quad H \in V(H_0, H_1, \dots, H_k) = X^* \implies Y^* \subset X^*$$

Por tanto, finalmente:

$$\Delta(Y^*) = \Delta(X^*) \implies \begin{cases} Y^* \subset X^* \\ X^* \subset Y^* \end{cases} \implies X^* = Y^*$$

□

Veamos la sobreyectividad de D :

Demostración. Dado $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_r)$ subespacio proyectivo de $\mathbb{P}^*$, luego si definimos $X = \bigcap_{i=0}^r H_i$ tenemos que:

$$D(X) = \{H \in P^* \mid X = \bigcap_{i=0}^r H_i \subset H \text{ en } \mathbb{P}\} \underbrace{=}_{\text{Lema}} V(H_0, H_1, \dots, H_r) = X^* \text{ en } \mathbb{P}^*$$

□

Ademas, como $\Delta \circ D = \text{identidad}$, deducimos que Δ, D son biyecciones diccionario entre subespacios proyectivos del primal y dual.

Observación 2.0.1

Notación: A partir de ahora, denotaremos $X^* = D(X)$ y diremos que X^* es el subespacio proyectivo dual de X .

Además, si X es subespacio proyectivo, X es intersección de hiperplanos proyectivos:

$$\exists H_0, H_1, \dots, H_k \text{ hiperplanos proyectivos tales que } X = \bigcap_{i=0}^k H_i$$

Con ademas $\dim(X) = \underbrace{\dim(\mathbb{P})}_n - (k+1) = n - k - 1$.

Entonces $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k)$ con $\dim(X^*) = k$, por tanto:

$$\dim(X) + \dim(X^*) = n - k - 1 + k = n - 1$$

Proposición 2.0.1 [Propiedades fundamentales de la dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n y $X, Y \subset \mathbb{P}$ subespacios proyectivos. Entonces:

1. $X \subset Y \implies Y^* \subset X^*$
2. $(X \cap Y)^* = V(X^*, Y^*)$
3. $V(X, Y)^* = X^* \cap Y^*$

Nota: El espacio vectorial $(V^*)^* = V^{**}$ se denomina como espacio vectorial bidual de V , y podemos definir el siguiente isomorfismo lineal canónico de V en V^{**} :

$$\begin{aligned} V &\rightarrow V^{**} \\ \vec{u} &\mapsto \Theta_{\vec{u}} : V^* \rightarrow \mathbb{K} \\ h &\mapsto h(\vec{u}) \end{aligned}$$

Este isomorfismo nos permite identificar $\mathbb{P}$ con su bidual $\mathbb{P}^{**} = \mathbb{P}(V^{**})$, ademas de cualquier subespacio proyectivo $X \subset \mathbb{P}$ con su bidual $X^{**} \subset \mathbb{P}^{**}$.

Proposición 2.0.2 [Principio de dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n , y tengamos una proposición P que involucra subespacios proyectivos, contenidos, intersecciones, uniones y dimensiones. Entonces, si se obtiene otra proposición intercambiando los términos obtenemos una proposición P' analoga en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$:

- Subespacio proyectivo $X \leftrightarrow X^*$

- Contención $X \subset Y \leftrightarrow Y^* \subset X^*$
- Intersección $X \cap Y \leftrightarrow V(X^*, Y^*)$ Suma
- Suma $V(X, Y) \leftrightarrow X^* \cap Y^*$ Intersección
- Dimensión $\dim(X) = k \leftrightarrow \dim(X^*) = n - 1 - k$

Ejemplo

En un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n tenemos que:

- Dados 2 puntos de un plano proyectivo, $\exists!$ recta que los contiene:

$$r = V(A, B)$$

Por dualidad, en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$ de dimensión n tenemos que:

- Dadas 2 rectas de un plano proyectivo, $\exists!$ punto que pertenece a ambas:

$$(r = V(A, B))^* \implies r^* = (V(A, B))^* = A^* \cap B^*$$

Veamos que las proposiciones P y P' son equivalentes:

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\implies$) Tomamos un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n y una proposición P cierta en él, entonces veamos que P' es cierta en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$.

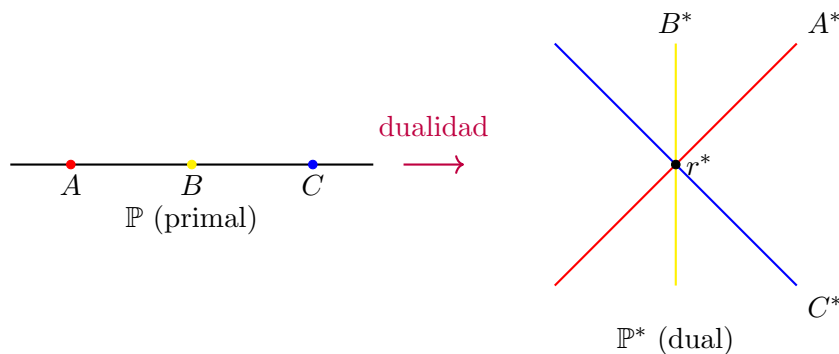
P es cierta en cualquier espacio proyectivo de dimension n , luego es cierta en $\mathbb{P}^*$. Como P es cierta en $\mathbb{P}^*$, P' es cierta en $(\mathbb{P}^*)^* = \mathbb{P}$.

$\impliedby$) Inmediatamente porque $(P')' = P$, y utilizamos $\implies$) cambiando P por P' .

□

Ejemplo

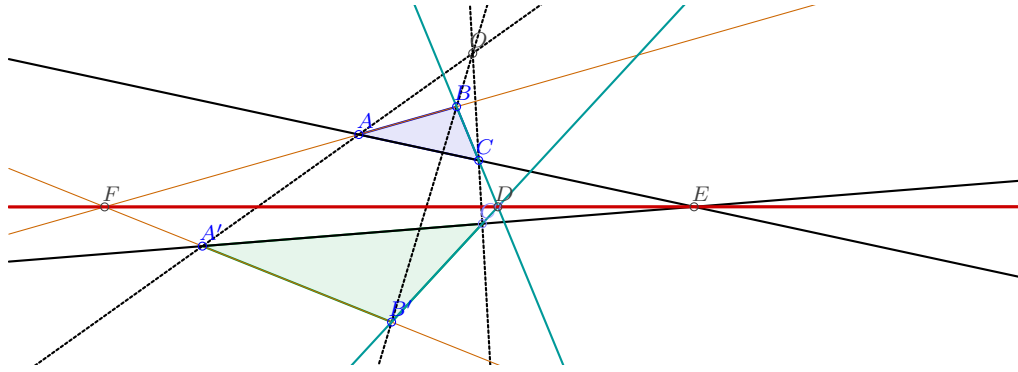
Tengamos 3 puntos alineados en un plano proyectivo, que pasaran a ser 3 rectas concurrentes en el espacio proyectivo dual:



Teniendo así la correspondencia:

$$r = V(A, B, C) \leftrightarrow r^* = A^* \cap B^* \cap C^*$$

Podemos volver al teorema de desargues, que nos mostraba lo siguiente:



Lo cual nos deja los puntos:

- $D = V(B, C) \cap V(B', C')$
- $E = V(A, C) \cap V(A', C')$
- $F = V(A, B) \cap V(A', B')$

Y teniamos que probar:

$$D, E, F \text{ son colineales} \iff V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') \neq \emptyset$$

Y ya habiamos probado la implicación $\Leftarrow$). Por dualidad, la implicación $\Rightarrow$) es cierta:

Demostración. Dualizamos primero la proposición ya demostrada:

P) Si $V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') \neq \emptyset$, entonces D, E, F son colineales.

P') Como A, B, C, A', B', C' son puntos, entonces $A^* = a, B^* = b, C^* = c, A'^* = a', B'^* = b', C'^* = c'$ son rectas en el espacio proyectivo dual.

Ahora tenemos que:

- $V(A, A')^* = a \cap a'$ es un punto.
- $V(B, B')^* = b \cap b'$ es un punto.
- $V(C, C')^* = c \cap c'$ es un punto.

Ahora podemos ver como transformar D, E, F a sus duales:

- Tenemos:

$$D^* = (V(B, C) \cap V(B', C'))^* = V(V(B, C)^*, V(B', C')^*) = V(B^* \cap C^*, B'^* \cap C'^*) = V(b \cap c, b' \cap c')$$

- Analogamente obtenemos:

$$E^* = V(a \cap c, a' \cap c')$$

- Y finalmente:

$$F^* = V(a \cap b, a' \cap b')$$

Y la proposición P' queda:

$$a \cap a', b \cap b', c \cap c' \text{ son colineales} \iff V(b \cap c, b' \cap c') \cap V(a \cap c, a' \cap c') \cap V(a \cap b, a' \cap b') \neq \emptyset$$

Esto ultimo tambien es equivalente a que D^*, E^*, F^* son concurrentes.

Podemos usar la siguiente notación:

$$\alpha = b \cap c, \quad \alpha' = b' \cap c', \quad \beta = a \cap c, \quad \beta' = a' \cap c', \quad \gamma = a \cap b, \quad \gamma' = a' \cap b'$$

Y nos queda:

$$a = V(\beta, \gamma), \quad a' = V(\beta', \gamma'), \quad b = V(\alpha, \gamma), \quad b' = V(\alpha', \gamma'), \quad c = V(\alpha, \beta), \quad c' = V(\alpha', \beta')$$

La primera definicion se ve ya que $\beta \neq \gamma \iff a, b, c$ no son concurrentes.

Ahora reescribiendo P' en funcion de α, β, γ tenemos:

P' : Dados 2 ternas de puntos no alineados α, β, γ y α', β', γ' , en un plano proyectivo, entonces si:

$$V(\beta, \gamma) \cap V(\beta', \gamma'), \quad V(\alpha, \gamma) \cap V(\alpha', \gamma'), \quad V(\alpha, \beta) \cap V(\alpha', \beta')$$

Son colineales, entonces las rectas

$$V(\alpha, \alpha'), \quad V(\beta, \beta'), \quad V(\gamma, \gamma')$$

Son concurrentes.

Finalmente, como P es cierta, P' tambien lo es, probando asi la implicación $\Rightarrow$) del teorema de Desargues.

□

2.1 Aplicación proyectiva dual

Recordemos que dada una aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, su dual es la aplicación lineal $\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^*$ definida por:

$$\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^* \quad / \quad h \mapsto h \circ \hat{f}$$

Se puede comprobar rápidamente la linealidad de $\hat{f}^*$ y que:

$$\hat{f}^*(\lambda h' + \mu g') = (\lambda h' + \mu g') \circ \hat{f} = \lambda(h' \circ \hat{f}) + \mu(g' \circ \hat{f}) = \lambda \hat{f}^*(h') + \mu \hat{f}^*(g')$$

Definición 2.1.1 [Aplicación Proyectiva Dual]

Dada una aplicación proyectiva $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$, asociada a la aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, la **aplicación proyectiva dual** de f es la aplicación proyectiva $f^* : \mathbb{P}'^* \rightarrow \mathbb{P}^*$ asociada a la aplicación lineal dual $\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^*$.

Dadas B, B' bases de V, V' respectivamente, y sus bases duales B^*, B'^* , se tiene que:

$$M_{B'^*, B^*}(\hat{f}^*) = (M_{B, B'}(\hat{f}))^T$$

Y pasando a coordenadas proyectivas, con referencias $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'$ asociadas a las bases B, B' respectivamente, y sus referencias duales $\mathfrak{R}^*, \mathfrak{R}'^*$ asociadas a las bases duales B^*, B'^* respectivamente, se tiene que:

$$M_{\mathfrak{R}'^*, \mathfrak{R}^*}(f^*) = (M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'}(f))^T$$

Entendiendo esta igualdad salvo proporcionalidad.

2.2 Recordatorio del espacio Afín

Definición 2.2.1 [Espacio Afín]

Dado $\mathbb{A} \neq \emptyset$ conjunto, se le denomina **espacio afín** si tiene asociado:

- Un espacio vectorial $\vec{\mathbb{A}}$, espacio de direcciones.
- Una aplicación $\varphi : \mathbb{A} \times \mathbb{A} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}$, definida por $\varphi(A, B) = \overrightarrow{AB}$, que cumple:
 - $\forall A \in \mathbb{A}$, la aplicación $\varphi_A = (A, \cdot) : \mathbb{A} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}$ definida por $B \mapsto \overrightarrow{AB}$ es biyectiva.
 - $\forall A, B, C \in \mathbb{A}$, se cumple que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Corolario 2.2.1

Podemos deducir rápidamente que:

- $\forall A \in \mathbb{A}$, $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.
- $\forall A, B \in \mathbb{A}$, $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.

Heuristicamente en un espacio afín se pueden "restar" 2 puntos:

$$B - A = \overrightarrow{AB}$$

Y también se pueden "sumar" un punto y un vector:

$$A + \overrightarrow{AB} = B$$

Ejemplo

Todo espacio vectorial V se puede ver como un espacio afín con $\vec{V} = V$ y $\varphi(u, v) : V \times V \rightarrow \vec{V} = V$ definida por $\varphi(u, v) = v - u$.

Definición 2.2.2 [Referencia afín]

Una **referencia afín** $\mathfrak{R} = \{O; P_1, P_2, \dots, P_n\}$ son $n + 1$ puntos de $\mathbb{A}$ tales que los vectores $\{\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \dots, \overrightarrow{OP_n}\}$ son base de $\vec{\mathbb{A}}$.

Nota: $\dim(\mathbb{A}) = \dim(\vec{\mathbb{A}}) = n$.

Definición 2.2.3 [Coordenadas afines]

Sea $A \in \mathbb{A}$, sus coordenadas afines respecto a la referencia afín $\mathfrak{R}$ son:

$$A = (X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \iff \overrightarrow{OA} = X_1 \overrightarrow{OP_1} + X_2 \overrightarrow{OP_2} + \dots + X_n \overrightarrow{OP_n}$$

Proposición 2.2.1 [Cambio de referencia afín]

Sean $\mathfrak{R} = \{O; P_1, P_2, \dots, P_n\}$ y $\mathfrak{R}' = \{O'; P'_1, P'_2, \dots, P'_n\}$ dos referencias afines de $\mathbb{A}$. Entonces:

$$\begin{aligned} A = (X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \\ A = (X'_1, X'_2, \dots, X'_n)_{\mathfrak{R}'} \end{aligned} \implies \begin{pmatrix} 1 \\ X'_1 \\ X'_2 \\ \vdots \\ X'_n \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ q_1 & & & & \\ q_2 & & & & \\ \vdots & & & & \\ q_n & & & & \end{array} \right) M_{\mathfrak{B}', \mathfrak{B}} \begin{pmatrix} 1 \\ X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$$

Siendo $\underbrace{O}_{\text{origen de } \mathfrak{R}} = (q_1, q_2, \dots, q_n)_{\mathfrak{R}'}$.

Definición 2.2.4 [Subespacio afín]

Los subespacios afines de $\mathbb{A}$ son los conjuntos de la forma $\{A + \vec{v} \mid \vec{v} \in \vec{B}\}$, siendo $A \in \mathbb{A}$ y $\vec{B} \subset \vec{\mathbb{A}}$ un subespacio vectorial.

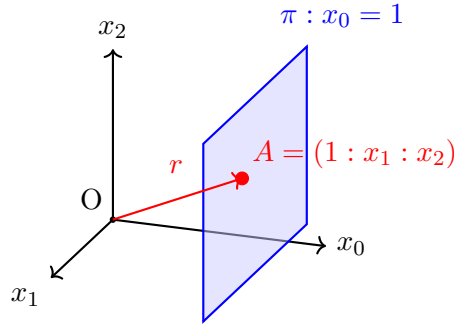
2.3 Relación entre espacios proyectivos y espacios afines

Objetivo: Justificar que:

- Un espacio proyectivo de dimensión n menos un hiperplano proyectivo es un espacio afín de dimensión n .
- Un espacio afín de dimensión n se puede completar a un espacio proyectivo de dimensión n .

Ejemplo

Tengamos $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$.



Si tenemos un plano afín $x_0 = 1$ las rectas no contenidas en $x_0 = 0$ cortan a este plano en un único punto.

Podemos definir la aplicación:

$$\pi \rightarrow \mathbb{P}^2, \quad (x_1, x_2) \mapsto (1 : x_1 : x_2)$$

Todo punto de $\mathbb{P}^2$ está en la imagen de π salvo los puntos de $\mathbb{P}(\{x_0 = 0\})$, que es una recta proyectiva en $\mathbb{P}^2$. Podemos definir entonces la siguiente función que va del espacio afín asociado a $\mathbb{R}^2$, al cual denotaremos por $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, al espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ menos la recta proyectiva $\mathbb{H} = \mathbb{P}(\{x_0 = 0\})$, asociada al hiperplano vectorial $\{x_0 = 0\}$:

$$\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{U} = \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus \mathbb{H}, \quad (x_1, x_2) \mapsto (1 : x_1 : x_2)$$

Esta función es una biyección que "encaja" el plano afín en el plano proyectivo menos una recta proyectiva.

A $\mathbb{U} = \{x_0 \neq 0\}$ se le llama carta afín de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Además, es fácil ver que las cartas afines $\{x_0 \neq 0\}$, $\{x_1 \neq 0\}$ y $\{x_2 \neq 0\}$ cubren todo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Veamos ahora la relación entre rectas proyectivas y rectas afines:

Tengamos la recta afín en π definida por la ecuación:

$$\underbrace{\{(1, a_1, a_2) + t(0, v_1, v_2) \mid t \in \mathbb{R}\}}_A \subset \pi$$

Que en paramétricas es:

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ x_1 = a_1 + tv_1 \\ x_2 = a_2 + tv_2 \end{cases} \in \mathbb{R}^3, \quad t \in \mathbb{R}$$

También tenemos que el plano que contiene a la recta r_A es el generado por los vectores $\{(1, a_1, a_2), (0, v_1, v_2)\}$, es decir:

$$\begin{cases} x_0 = s \\ x_1 = sa_1 + tv_1 \\ x_2 = sa_2 + tv_2 \end{cases} \in \mathbb{R}^3, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Determinando así la recta proyectiva en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ definida por la ecuación:

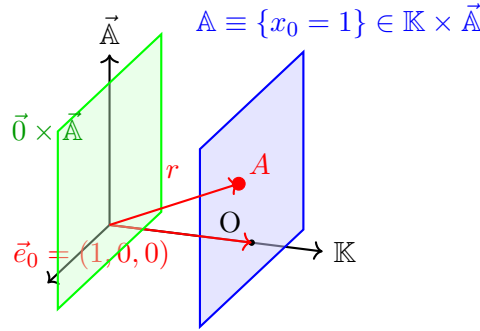
$$r_{\mathbb{P}} = \{(s : sa_1 + tv_1 : sa_2 + tv_2) \mid s, t \in \mathbb{R}, (s, t) \neq (0, 0)\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

Y de hecho, podemos identificar $(s : t) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$

Además $r_{\mathbb{P}}$ contiene a la recta afín r_A de partida y además al punto $(0 : v_1 : v_2)$, que corresponde al vector director de la recta afín r_A .

Ahora podemos ver la **compleción de un espacio afín a un espacio proyectivo**:

Sea $\mathbb{A}$ un espacio afín, y sea $\vec{\mathbb{A}}$ su espacio vectorial. Consideremos entonces el espacio vectorial $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$:



Teniendo así el cambio $\mathbb{A} \rightarrow \{1\} \times \vec{\mathbb{A}}$ definido por $(X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \mapsto (1, X_1, X_2, \dots, X_n)_{\vec{\mathcal{B}}}$ de $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$ (como espacio afín). Siendo $\mathfrak{R} = \{O; \dots\}$ una referencia afín de $\mathbb{A}$ y con base asociada $\mathcal{B}$ de $\vec{\mathbb{A}}$, y $\vec{\mathcal{B}} = \{e_0, \mathcal{B}\}$ la base de $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$ con $e_0 = (1, 0, \dots, 0)$.

Ahora podemos proyectivizar:

$$\{1\} \times \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}) = \tilde{\mathbb{A}}$$

$$(1, X_1, X_2, \dots, X_n)_{\vec{\mathcal{B}}} \mapsto (1 : X_1 : X_2 : \dots : X_n)_{R_{\text{proy}}}$$

Así, obtenemos $\tilde{\mathbb{A}}$ completando el proyectivo de $\mathbb{A}$, y obtenemos R_{proy} la referencia proyectiva asociada a la base $\vec{\mathcal{B}}$.

En resumen, tenemos una biyección:

$$\mathbb{A} \rightarrow \tilde{\mathbb{A}} \setminus \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}})$$

$$(X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \mapsto (1 : X_1 : X_2 : \dots : X_n)_{R_{\text{proy}}}$$

El hiperplano proyectivo $\mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}) = \mathbb{A}_{\infty}$ se conoce como el hiperplano de puntos de infinito (en coordenadas aquí es $\{x_0 = 0\}$).

Así, se puede escribir:

$$\underbrace{\tilde{\mathbb{A}}}_{\text{espacio proyectivo de dim } n} = \underbrace{\mathbb{A}}_{\text{espacio afín de dim } n} \cup \underbrace{\mathbb{A}_{\infty}}_{\text{hiperplano de puntos en el infinito de dim } n-1}$$

Construcción inversa:

Dado un espacio vectorial V de dimensión $n + 1$, consideramos su espacio proyectivo asociado

$$\mathbb{P} = \mathbb{P}(V),$$

y un hiperplano proyectivo $\mathbb{H} = \mathbb{P}(\hat{H})$, donde $\hat{H} \subset V$ es un subespacio vectorial de dimensión n .

Entonces, el complemento $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$ admite una estructura natural de espacio afín de dimensión $n = \dim(\mathbb{P})$.

Tomemos en $\mathbb{P}$ una **referencia proyectiva adaptada** al hiperplano $\mathbb{H}$:

$$\mathfrak{R}_{\text{proy}} = \left\{ \underbrace{P_0}_{\notin \mathbb{H}} = [u_0], P_1 = [u_1], \dots, P_n = [u_n]; P_{n+1} \right\},$$

donde los puntos $P_1, \dots, P_n$ pertenecen a $\mathbb{H}$, y la base vectorial asociada es

$$\mathcal{B}' = \{\vec{u}_0, \underbrace{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n}_{\text{base de } \hat{H}}\}.$$

En coordenadas homogéneas respecto de la referencia $\mathfrak{R}_{\text{proy}}$, el hiperplano proyectivo y su correspondiente subespacio vectorial se escriben:

$$\mathbb{H} : x_0 = 0, \quad \hat{H} : X_0 = 0.$$

La carta afín asociada al complemento de $\mathbb{H}$ es

$$\mathbb{P} \setminus \mathbb{H} = \{[x_0 : x_1 : \dots : x_n] \mid x_0 \neq 0\},$$

entonces podemos definir la biyección que establece la correspondencia entre el espacio proyectivo $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$ y el espacio afín $\vec{u}_0 + \hat{H}$:

$$\mathbb{P} \setminus \mathbb{H} \longrightarrow \vec{u}_0 + \hat{H}, \quad [\vec{v}] \longmapsto [\vec{v}] \cap (\vec{u}_0 + \hat{H}).$$

En la biyección anterior, aparece un ligero *abuso de notación* que conviene aclarar.

En efecto, la intersección

$$[\vec{v}] \cap (\vec{u}_0 + \hat{H})$$

debe entenderse como la **intersección afín** entre:

- la recta afín que pasa por el origen $O = (0, \dots, 0)$ con dirección dada por el vector $\vec{v}$, es decir

$$r_{\vec{v}} = \{O + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{K}\},$$

y

- el **hiperplano afín** de V

$$\vec{u}_0 + \hat{H} = \{(O + \vec{u}_0) + \vec{h} \mid \vec{h} \in \hat{H}\}.$$

Geométricamente, el conjunto $\vec{u}_0 + \hat{H}$ es un hiperplano afín de V , paralelo al subespacio vectorial $\hat{H}$, que no pasa por el origen ya que $\vec{u}_0 \notin \hat{H}$.

Cada recta vectorial $r_{\vec{v}}$ que pasa por el origen corta a dicho hiperplano en un único punto, lo que justifica la biyección anterior:

$$[\vec{v}] \longmapsto r_{\vec{v}} \cap (\vec{u}_0 + \hat{H}).$$

El abuso de notación proviene de identificar un punto afín con su vector de posición respecto al origen. En rigor, el conjunto $\vec{u}_0 + \hat{H}$ debería denotarse $A + \hat{H}$, siendo $A = O + \vec{u}_0$ el *punto afín* cuyas coordenadas vectoriales son $\vec{u}_0$. Sin embargo, cuando el origen está fijado, es habitual (aunque informal) escribir $\vec{u}_0 + \hat{H}$.

En coordenadas, la correspondencia se expresa como:

$$(x_0 : x_1 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}} \longmapsto (X_1 = \frac{x_1}{x_0}, X_2 = \frac{x_2}{x_0}, \dots, X_n = \frac{x_n}{x_0})_{\mathfrak{R}_{\text{afín}}},$$

donde el punto de coordenadas afines $(X_1, \dots, X_n)$ pertenece al hiperplano afín $\vec{u}_0 + \hat{H}$.

Finalmente, la **referencia afín** asociada se define como

$$\mathfrak{R}_{\text{afín}} = \{O' = O + \vec{u}_0; P_1 = \vec{u}_1, P_2 = \vec{u}_2, \dots, P_n = \vec{u}_n\},$$

cuyo conjunto de vectores directores

$$\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$$

constituye una base del subespacio vectorial $\hat{H}$.

Todo esto nos deja la siguiente correspondencia entre subespacios proyectivos y afines:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Espacio Afín} & \rightleftharpoons & \text{Espacio Vectorial} & \rightleftharpoons & \text{Espacio Proyectivo} \\ S = A + \vec{S} & \rightleftharpoons & \hat{S} = t\vec{0}\vec{A} + \vec{S}, t \in \mathbb{K} & \rightleftharpoons & \mathbb{P}(\hat{S}) = S \cup \underbrace{\mathbb{P}(\vec{S})}_{S_\infty} = \tilde{S} \end{array}$$

$$S = \tilde{S} \setminus H = \tilde{S} \cap (\mathbb{P} \setminus H) \leftarrow \leftarrow \tilde{S}$$

Siendo $\rightarrow$ la compleción, y $\leftarrow$ la restricción.

Obteniendo así $\tilde{S}$, el subespacio completado con los puntos de ∞ de S . Además $\tilde{S} \cap (\mathbb{P} \setminus H)$ es el subespacio afín (si la intersección es no vacía), y al completar $S = \tilde{S} \setminus H$ recuperamos el $\tilde{S}$.

Ahora veamos como pasar ecuaciones y coordenadas afines a proyectivas:

$$\begin{array}{ccc} c_0 + c_1X_1 + \dots + c_nX_n = 0 & \xrightarrow{\text{Homogeneización}} & c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \\ & & X_1 = \frac{x_1}{x_0}, X_2 = \frac{x_2}{x_0}, \dots, X_n = \frac{x_n}{x_0} \\ c_0 + c_1X_1 + \dots + c_nX_n = 0 & \xleftarrow{\text{Deshomogeneización}} & c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \end{array}$$

Tiene sentido homogeneizar y deshomogeneizar, ya que cualquier ecuación polinómica: $1 + x_1 + x_2^2 = 0 \leftrightarrow x_0^2 + x_0x_1 + x_2^2 = 0$ define el mismo conjunto de ceros en $\mathbb{P}^2$, salvo el punto $(0 : 0 : 1)$ que no pertenece a la carta afín.

A partir de ahora, a veces no utilizaremos notación distinta para coordenadas afines y proyectivas.

Observación 2.3.1

Si $S, T \subset \mathbb{A}$ son subespacios afines, entonces son paralelas si:

- $S \cap T = \emptyset$
- $\vec{S} \subset \vec{T}$ o $\vec{S} \supset \vec{T}$

Al completar, tenemos que $\tilde{S}, \tilde{T} \subset \tilde{\mathbb{A}}$ son subespacios proyectivos del completado proyectivo $\tilde{\mathbb{A}}$ que cumplen:

$$\tilde{S} = S \cup S_\infty = S \cup \mathbb{P}(\vec{S}), \quad \tilde{T} = T \cup T_\infty = T \cup \mathbb{P}(\vec{T}),$$

Se tiene que $\tilde{S} \cap \tilde{T} = S_\infty \cap T_\infty \subset \mathbb{A}_\infty$ siendo este el hiperplano de puntos en el infinito (siendo también S y T paralelos).

En conclusión:

$$S, T \text{ paralelos} \iff S_\infty \subset T_\infty \text{ o } S_\infty \supset T_\infty$$

En particular, dos rectas afines son paralelas si y solo si sus completadas se cortan en un punto del hiperplano de puntos en el infinito.

Definición 2.3.1 [Aplicación afín]

Una aplicación $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ entre espacios afines es una **aplicación afín** si existe una aplicación lineal

$\vec{f}: \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}'$ tal que:

$$\forall Q \in \mathbb{A}: \quad f(Q) = f(0) + \vec{f}(\overrightarrow{0Q})$$

Proposición 2.3.1 [Propiedades de las aplicaciones afines]

Si $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ es una aplicación afín, entonces:

- f es inyectiva y/o sobreyectiva $\iff \vec{f}$ es inyectiva y/o sobreyectiva.
- f, g son aplicaciones afines $\implies g \circ f$ es una aplicación afín, y $\vec{g \circ f} = \vec{g} \circ \vec{f}$.
- Si S es un subespacio afín de $\mathbb{A}$, entonces $f(S)$ es un subespacio afín de $\mathbb{A}'$ y $f(\vec{S}) = \vec{f}(\vec{S})$.
- f es afín y biyectiva $\implies f^{-1}$ es afín y $\vec{f^{-1}} = \vec{f}^{-1}$.

Veamos como escribir coordenadas afines.

Si $\mathfrak{R}_{\text{af}}, \mathfrak{R}'_{\text{af}}$ son referencias afines de $\mathbb{A}, \mathbb{A}'$ respectivamente, y B, B' sus bases asociadas, con además 0 el origen de $\mathfrak{R}_{\text{af}}$, entonces si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)_{\mathfrak{R}_{\text{af}}} = (y_1, y_2, \dots, y_n)_{\mathfrak{R}'_{\text{af}}}$, tenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline q_1 & & & \\ q_2 & & & \\ \vdots & & & \\ q_n & & & \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$M_{B, B'}(\vec{f})$

Siendo $f(0) = (q_1, q_2, \dots, q_n)_{\mathfrak{R}'_{\text{af}}}$.

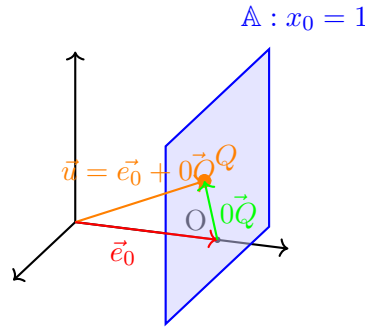
Definición 2.3.2 [Completada proyectiva de una aplicación afín]

Sea $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ una aplicación afín, la forma de extenderla a $\tilde{f}: \tilde{\mathbb{A}} \dashrightarrow \tilde{\mathbb{A}}'$ es la siguiente:

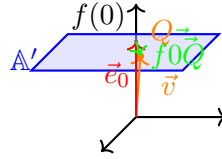
$$\begin{array}{ccc} \tilde{\mathbb{A}} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{\mathbb{A}}' \\ \parallel & & \parallel \\ \mathbb{A} & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}' \\ \cup & & \cup \\ \mathbb{A}_{\infty} = \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}) & \xrightarrow{f_{\infty}} & \mathbb{A}'_{\infty} = \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}') \end{array}$$

Siendo f_{∞} la aplicación proyectiva asociada a la aplicación lineal $\vec{f}: \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}'$.

Veamos una representación:



Y f lo transforma en:



Tenemos que:

$$\mathbb{K} \times \vec{A} \xrightarrow{id \times \vec{f}} \mathbb{K} \times \vec{A}'$$

Envía $\vec{u} = \vec{e}_0 + 0\vec{Q}$ a:

$$\vec{v} = \vec{e}_0 + \vec{f}(0\vec{Q}) = (id \times \vec{f})(\vec{e}_0 + 0\vec{Q}) = (id \times \vec{f})(\vec{u})$$

Así, la aplicación $id \times \vec{f}$ induce la aplicación proyectiva:

$$f : \tilde{A} = \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{A}) \dashrightarrow \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{A}') = \tilde{A}'$$

La construcción inversa es:

Proposición 2.3.2

Si $\tilde{f} : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ es una aplicación proyectiva, y $\mathbb{H}, \mathbb{H}'$ son hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}, \mathbb{P}'$ respectivamente, tales que $\tilde{f}(\mathbb{H}) \subset \mathbb{H}'$, y además $\tilde{f}(\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}) \not\subset \mathbb{H}'$, entonces la restricción:

$$f = \tilde{f}|_{\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}} : \mathbb{P} \setminus \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{P}' \setminus \mathbb{H}'$$

Es la restricción de $\tilde{f}$ a la carta afín $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$, y es una aplicación afín cuya completada proyectiva es $\tilde{f}$.

Proposición 2.3.3

Son equivalentes:

- $f : A \rightarrow A'$ es una aplicación afín que envía rectas afines en rectas afines paralelas, es decir, $f(r) \parallel r$ con r recta afín en A .
- La completada proyectiva $\tilde{f} : \tilde{A} \dashrightarrow \tilde{A}'$ es una aplicación proyectiva que fija el hiperplano de puntos en el infinito, es decir, $\tilde{f}(A_\infty) = A'_\infty$.

2.4 Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes

Definición 2.4.1

Sea $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ una homografía.

- Un punto $A \in \mathbb{P}$ es un **punto fijo** de f si $f(A) = A$.
- Un hiperplano $\mathbb{H} \subset \mathbb{P}$ es un **hiperplano invariante** de f si $f(\mathbb{H}) = \mathbb{H}$.
- En general, un subespacio proyectivo $\mathbb{X} \subset \mathbb{P}$ es un **subespacio invariante** de f si $f(\mathbb{X}) = \mathbb{X}$.

Fijamos un a referencia proyectiva $\mathfrak{R}_{\text{proy}}$, tengo la matriz $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$. Considerando $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ un punto fijo de f , tenemos que:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{K}^*$$

Por tanto, $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ es un punto fijo de f si y solo si es el autovector de algún autovalor λ de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$.

Denotamos

$$\text{Fix}(f) = \{A \in \mathbb{P} \mid f(A) = A\}$$

Por cada λ autovalor de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$, considero su autoespacio

$$V_\lambda = \ker\{M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) - \lambda I\}$$

Por lo general, acabamos de ver que

$$\text{Fix}(f) = \bigcup_{\lambda \in \text{Spec}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f))} \mathbb{P}(V_\lambda)$$

donde $\text{Spec}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f))$ es el conjunto de autovalores de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$.

Ejemplo

Sea $f : \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ con matriz en la referencia canónica:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Entonces tenemos los autovalores:

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 & 2 \\ 0 & 4 - \lambda & 0 \\ 0 & -2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (4 - \lambda)^2(6 - \lambda) = 0 \implies \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 6$$

con multiplicidades $m(\lambda_1) = 2$, $m(\lambda_2) = 1$.

$$V_{\lambda=4} = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

por lo tanto la base de $V_{\lambda=4}$ es $\{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1)\}$, luego $\mathbb{P}(V_{\lambda=4})$ es una recta proyectiva generada

por los puntos $(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1)$.

$$V_{\lambda=6} = \ker \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

por lo tanto la base de $V_{\lambda=6}$ es $\{(1, 0, 1)\}$, luego $\mathbb{P}(V_{\lambda=6})$ es el punto $(1 : 0 : 1)$.

Cálculo de hiperplanos invariantes

Todo hiperplano H se puede escribir como:

$$H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \quad \text{coordenadas en referencia canónica}$$

o que es lo mismo:

$$(c_0 \quad c_1 \quad \dots \quad c_n) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Antes de ver cómo hallar los hiperplanos invariantes, observemos que si nos dan un hiperplano $H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$, y una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ con matriz $M_{\mathfrak{R}}(f)$, entonces ¿cuáles serán las ecuaciones de $f^{-1}(H)$?

$$(x_0 : x_1 : \dots : x_n) \in f^{-1}(H) \iff f((x_0 : x_1 : \dots : x_n)) \in H$$

$$\iff (c_0, c_1, \dots, c_n)_{\mathfrak{R}} \cdot \underbrace{M_{\mathfrak{R}}(f)}_{\text{coordenadas de } f(x_0 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}}} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff \text{los coeficientes de las ecuaciones de } f^{-1}(H) \text{ son } (c'_0, c'_1, \dots, c'_n) = (c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f)$$

Si busco $H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$ hiperplano invariante, tenemos que:

$$f(H) = H \quad \underbrace{\iff}_{f \text{ biyección}} \quad f^{-1}(H) = H$$

$\iff$ las ecuaciones los coeficientes $(c_0, c_1, \dots, c_n)$ y $(c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f)$ determinan el mismo hiperplano

$\iff$ los coeficientes son proporcionales

Por otro lado, H es un hiperplano invariante si y solo si existe $\mu \in \mathbb{K}^*$ tal que:

$$(c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f) = \mu(c_0, c_1, \dots, c_n)$$

$$\underbrace{\iff}_{\text{trasponiendo}} \quad M_{\mathfrak{R}}(f)^T \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Observación 2.4.1

Hay una correlación entre los puntos fijos de f y los hiperplanos invariantes de f a través de la

homografía dual $f^* : \mathbb{P}^* \rightarrow \mathbb{P}^*$. Pues

$$M_{\mathfrak{R}^*} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \iff M_{\mathfrak{R}}(f)^T \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

entonces los autovalores y autovectores de $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ son los mismos que los de $M_{\mathfrak{R}}(f)$ y con la misma multiplicidad geométrica.

Ejemplo

Volvemos al ejemplo anterior con la matriz:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Que nos daba los autovalores $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 6$ con multiplicidades $m(\lambda_1) = 2, m(\lambda_2) = 1$.

Si proyectivizamos obtenemos:

$$\mathbb{P}(V_{\lambda=6}) = \{(0 : 1 : -1)\}$$

$$\mathbb{P}(V_{\lambda=4}) = \text{recta proyectiva generada por } (1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1) \equiv r : x_1 - x_2 = 0$$

De lo que obtenemos los nucleos:

$$\ker(M^t - 6I) = \ker \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \langle (0, 1, -1) \rangle$$

Obteniendo el hiperplano invariante:

$$H : x_1 - x_2 = 0$$

Ahora podemos obtener el otro nucleo:

$$\ker(M^t - 4I) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 1) \rangle$$

En realidad cualquier recta con coeficientes $\alpha(1, 0, -1) + \beta(0, 1, 0)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sera invariante:

$$H : \alpha x_0 + \beta x_1 - \alpha x_2 = 0, \quad \forall \alpha, \beta$$

Teniendo así un haz de rectas de centro el punto $(1 : 0 : 1)$.

Observación 2.4.2

Hay una correspondencia (dualidad) entre los puntos fijos de una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ y los hiperplanos invariantes de f , ya que:

- Los autovalores de $M_{\mathfrak{R}}(f)$ y $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ son los mismos.
- La dimensión del autoespacio asociado a cada autovalor es la misma tanto para $M_{\mathfrak{R}}(f)$ como para $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ (aunque los autoespacios en general difieren).

Esto se debe a que la trasposición de matrices mantiene determinantes y rangos respectivamente.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Fix}(f) & = & \{\text{Pto}\} & \underbrace{\cup}_{+} & \{\text{Pto}\} & \underbrace{\cup}_{+} & \text{recta} \\
 & & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\
 & & H_{\text{inv}} & \underbrace{\cup}_{+} & H_{\text{inv}} & \underbrace{\cup}_{+} & \text{haz de hiperplanos}
 \end{array}$$

Observación 2.4.3

Si $X_1, X_2 \subset \mathbb{P}$ son subespacios proyectivos invariantes por una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$, entonces su intersección $X_1 \cap X_2$ y su unión $X_1 + X_2$ también son subespacios proyectivos invariantes por f .

3 Clasificación de Homografías

3.1 Clasificación de Homografías

Definición 3.1.1 [Puntos fijos de una homografía]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía. Un punto $P \in \mathbb{P}^n$ es un **punto fijo** de f si $f(P) = P$, es decir:

$$\text{Fix}(f) = \{x \in \mathbb{P}^n : x = f(x)\} = \bigcup_{\lambda \text{ autovalor de } f} P(V_\lambda)$$

Recordemos que $V_\lambda = \ker(\hat{f} - \lambda \text{id}) =$ autoespacio de λ .

Definición 3.1.2 [Hiperplanos invariantes]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía. Un hiperplano $H \subseteq \mathbb{P}^n$ es un **hiperplano invariante** de f si $f(H) = H \iff f^{-1}(H) = H$.

En coordenadas tenemos que:

$$H = c'_0 x_0 + c'_1 x_1 + \dots + c'_n x_n = 0$$

$$f^{-1}(H) = c_0 x_0 + c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = 0$$

Teniendo que con la aplicación dual asociada f^* :

$$f^*(c'_0 : c'_1 : \dots : c'_n) = (c_0 : c_1 : \dots : c_n)$$

Por tanto, H es invariante si y solo si $(c'_0 : c'_1 : \dots : c'_n)$ es un punto fijo de f^* bajo la referencia dual.

Sabemos que $M(f^*) = M(f)^t$ bajo referencias duales, y además los autovalores de ambas matrices coinciden, incluyendo sus multiplicidades algebraicas y geométricas ya que $\dim \ker(A - \lambda I) = \dim \ker(A^t - \lambda I)$.

Por tanto, una homografía f tiene tantos puntos fijos como hiperplanos invariantes.

Ejemplo

Si tenemos una homografía f que cumple que $\text{Fix}(f) = \{\text{punto}\} \cup \{\text{recta}\}$, entonces las pasando a la dual tenemos que:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Fix}(f) & = & \{\text{punto}\} & \cup & \{\text{recta}\} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Rectas invariantes} & = & \{\text{recta de puntos fijos}\} & \cup & \{\text{haz de rectas invariantes}\} \end{array}$$

Siendo un haz de rectas invariantes las que pasan por el punto fijo de f , ya que la intersección de 2 o más rectas invariantes es un punto fijo.

Proposición 3.1.1 [Propiedades de subespacios invariantes]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía, y sean $X, Y \subseteq \mathbb{P}^n$ subespacios invariantes por f , es decir, $f(X) = X$ y $f(Y) = Y$. Entonces:

- $V(X, Y)$ es invariante por f .

- $X \cap Y$ es invariante por f .

Demostración. Veamos cada una de las afirmaciones:

- $f(V(X, Y)) = V(f(X), f(Y)) = V(X, Y)$, luego $V(X, Y)$ es invariante.
- Sea $P \in X \cap Y$. Entonces, $f(P) \in f(X) = X$ y $f(P) \in f(Y) = Y$, luego $f(P) \in X \cap Y$. Por tanto, $X \cap Y$ es invariante.

□

3.2 Clasificación de aplicaciones afines

Realicemos un breve repaso de la clasificación de aplicaciones afines en el espacio afín $\mathbb{A}^n$, en forma de tabla:

Nombre	Descripción	Definición (forma afín)	Matriz (coordenadas homogéneas)	Puntos fijos	Identificación / observación
Traslación de vector $\vec{v}$	Desplazamiento uniforme	$T_{\vec{v}}(Q) = Q + \vec{v}$ $\vec{v} \neq 0$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{v} & I \end{pmatrix}$	$Fix(T_{\vec{v}}) = \emptyset$	$M(\vec{T}_{\vec{v}}) = I$, con $\vec{v} = QT_{\vec{v}}(Q)$ para cualquier $Q \in \mathbb{A}^n$.
Homotecia de centro 0 y razón λ	Escalado respecto a un centro	$f_{\lambda}(Q) = 0 + \lambda 0\vec{Q}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda I \end{pmatrix}$	$Fix(H_{\lambda}) = \{0\}$ el centro	$M(\vec{H}_{\lambda}) = \lambda I$; si $\lambda = 1$ es la identidad, además $\lambda = \frac{\vec{0}f(Q)}{\vec{0}\vec{Q}}$.
Proyección paralela a $W^{n-k} \subset \mathbb{A}^n$ sobre $X^k \subset \mathbb{A}^n$ subespacio afín	Proyecta puntos sobre un subespacio afín siguiendo direcciones paralelas a un subespacio vectorial	$\pi(Q) = (Q+W) \cap X$ siendo $W \oplus \vec{X} = \vec{\mathbb{A}}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0^{n-k} & 0 \\ 0 & 0 & I^k \end{pmatrix}$ tomando origen en X .	$Fix(\pi) = X$	$\pi \circ \pi = \pi$; $X = Im(\pi)$ y $\vec{W} = \overrightarrow{\{Q\pi(Q) \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$.
Simetrías respecto de $X^k \subset \mathbb{A}^n$ subespacio afín en la dirección de $W^{n-k} \subset \vec{\mathbb{A}}$	Refleja puntos respecto a un subespacio afín siguiendo direcciones paralelas a un subespacio vectorial	$\sigma(Q) = 2\pi(Q) - Q$ si y sólo si $\pi(Q) = \frac{Q}{2} + \frac{\sigma(Q)}{2}$ teniendo que $W \oplus \vec{X} = \vec{\mathbb{A}}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -I^{n-k} & 0 \\ 0 & 0 & I^k \end{pmatrix}$	$Fix(\sigma) = X$	$\sigma \circ \sigma = id$; $X = \overrightarrow{\{\frac{Q+\sigma(Q)}{2} \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$ y $\vec{W} = \overrightarrow{\{Q\sigma(Q) \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$.

Table 1: Clasificación breve de aplicaciones afines en $\mathbb{A}^n$.

3.3 Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$

Vamos a trabajar con la recta proyectiva canónica $\mathbb{P}^1 = \mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$, siendo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$. Si cambiamos de referencia, la matriz de la homografía $f : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$ cambia

$$M(f)_{\mathfrak{R}} = Q \cdot M(f)_{\mathfrak{R}_c} \cdot Q^{-1}$$

siendo Q la matriz de cambio de referencia de $\mathfrak{R}_c$ a $\mathfrak{R}$. Esto es, $M(f)_{\mathfrak{R}}$ y $M(f)_{\mathfrak{R}_c}$ son matrices semejantes. Además si A es semejante a $M(f)_{\mathfrak{R}_c}$, entonces

$$A = Q \cdot M(f)_{\mathfrak{R}_c} \cdot Q^{-1}, \quad Q \in GL_2(\mathbb{K})$$

siendo $Q = M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}}$ para alguna referencia, luego $A = M(f)_{\mathfrak{R}}$.

Por lo tanto, clasificar homografías (salvo cambio de referencia) equivale a clasificar matrices por semejanza, es decir, a clasificar las formas canónicas de Jordan.

Posibles formas de Jordan de matrices de dimensión 2:

- Autovalor doble:

$$\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donde $\mu \neq 0$ y considerando la equivalencia de matrices salvo proporcionalidad.

$$\begin{pmatrix} \mu & 1 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\mu} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Autovalores simples:

$$\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$$

donde $\mu, \lambda \neq 0$, $\mu \neq \lambda$ y $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

- Sin autovalores (sólo en $\mathbb{R}$):

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

dividiendo por $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ y considerando $\cos(\theta) = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$, $\sin(\theta) = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$.

Entonces si f es homografía de la recta proyectiva, en alguna referencia entonces

$$M(f) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}, \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}}_{\text{solo en } \mathbb{R}} \right\}$$

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $f = id_{\mathbb{P}^1}$, y por tanto $Fix(f) = \mathbb{P}^1$.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $Fix(f) = \{(1 : 0)_{\mathfrak{R}}\}$.

Si quitamos el punto $(1 : 0)_{\mathfrak{R}}$, obtenemos la recta afín que tiene ecuaciones $\{x_1 \neq 0\}$.

$$\{x_1 \neq 0\} \xrightarrow{f} \{x_1 \neq 0\}$$

$$\mathbb{K} \ni t \equiv (t : 1) \mapsto f(t : 1) = (t + 1 : 1) \equiv t + 1 \in \mathbb{K}$$

Luego tenemos una traslación en la recta afín.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$, con $\rho \neq 1$, entonces $Fix(f) = \{(1 : 0)_{\mathfrak{R}}, (0 : 1)_{\mathfrak{R}}\}$.

$$\{x_1 \neq 0\} \xrightarrow{f} \{x_1 \neq 0\}$$

$$\mathbb{K} \ni t \equiv (1 : t) \mapsto f(1 : t) = (1 : \rho t) \equiv \rho t \in \mathbb{K}$$

Luego tenemos una homotecia en la recta afín. En el caso de que la razón de la homotecia sea -1 , tenemos una simetría respecto al punto medio entre los dos puntos fijos.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ $\theta \neq \{0, k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, entonces $Fix(f) = \emptyset$.

Entonces, podemos identificar las homografías de la recta proyectiva $\mathbb{P}^1$ según su número de puntos fijos:

- ∞ puntos fijos: identidad.
- 1 punto fijo: traslación en la recta afín.
- 2 puntos fijos: homotecia o simetría en la recta afín.
- 0 puntos fijos (sólo en $\mathbb{R}$): rotación en la recta afín.

Ademas, en el caso de la rotacion, $\hat{f}$ es tambien una rotacion en el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ asociado a la recta proyectiva $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$, de angulo tambien θ , y esta construccion se puede hacer tambien a la inversa.

3.4 Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$

Tenemos que $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 = \{(z_0 : z_1) \mid z_0, z_1 \in \mathbb{C}, (z_0, z_1) \neq (0, 0)\}$, que es la union de las cartas afines:

$$\{z_0 \neq 0\} \quad \{z_1 \neq 0\}$$

Veamos las circunferencias C_ρ con $\rho \in \mathbb{R}^+$ definidas como:

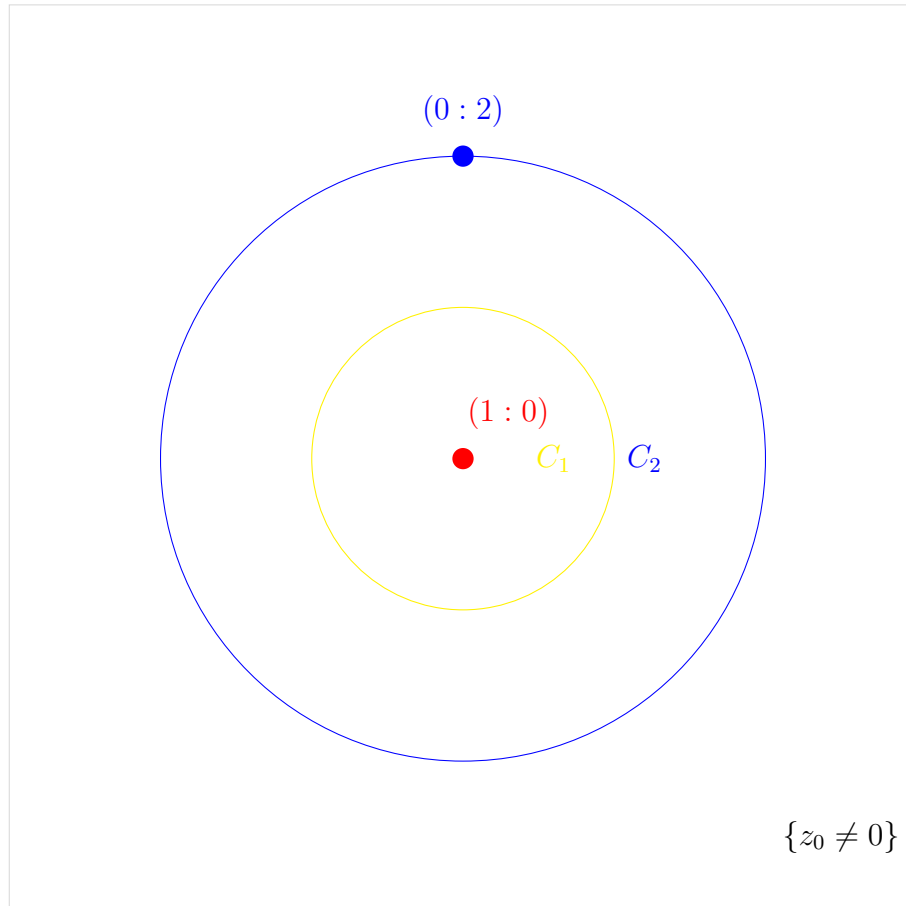
$$C_\rho = \{(z_0 : z_1) \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \setminus \{(0 : 1)\} : \left| \frac{z_1}{z_0} \right| = \rho\}$$

Así, en la carta afín $\{z_0 \neq 0\}$, tenemos las circunferencias $C_1 = \{|z| = 1\}$, $C_2 = \{|z| = 2\}$, etc.

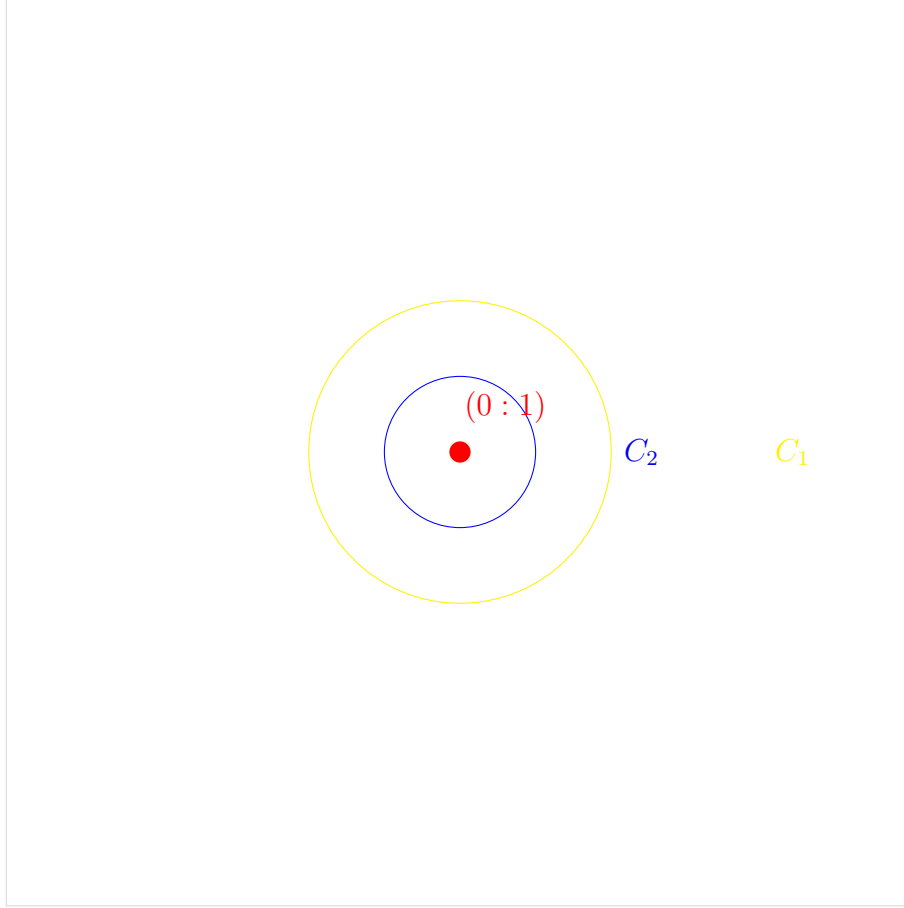
En particular:

$$C_2 = \{(1 : z) : |z| = 2\} = \{(\frac{1}{z} : 1) : |z| = 2\} = \{(w : 1) : |w| = \frac{1}{2}\}$$

En la carta afín $\{z_0 \neq 0\}$:



Y en la carta afín $\{z_1 \neq 0\}$:



Dejandonos así ver que las circunferencias C_ρ son imágenes unas de otras al cambiar de carta afín, cambiando el radio por su inverso.

Ademas tenemos que:

$$\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\} = \hat{\mathbb{C}} = \text{Esfera de Riemann}$$

En coordenadas, las homografías de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ son:

$$f(z_0 : z_1) = (cz_0 + dz_1 : az_0 + bz_1) \implies f(1 : z) = (1 : \frac{a + bz}{c + dz}) \quad z = \frac{z_1}{z_0}$$

O tambien escrita como:

$$z \mapsto \frac{a + bz}{c + dz}$$

Entendiendo que:
$$\begin{cases} (0 : 1) \equiv \infty \mapsto \frac{a}{c} \\ (1 : -\frac{c}{d}) \equiv -\frac{c}{d} \mapsto \infty \equiv (0 : 1) \end{cases}$$

3.5 Razón Doble

Motivación: Caracterizar aplicaciones afines.

Si tenemos una aplicación afín $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ y tenemos A, B, C 3 puntos alineados entonces, usando que $\vec{v} = \lambda \vec{u} \iff \vec{f}(\vec{v}) = \lambda \vec{f}(\vec{u})$, tenemos que:

$$\frac{\vec{AC}}{\vec{AB}} = \frac{f(A)\vec{f}(C)}{f(A)\vec{f}(B)}$$

Es la razón simple de los puntos A, B, C , que se conserva al aplicar f .

Si tenemos una aplicación biyectiva $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$, entonces se tiene que:

$$f \text{ afín} \iff f \text{ conserva la alineación de puntos y la razón simple}$$

La extensión a la geometría proyectiva necesariamente involucra un cuarto punto, ya que si tenemos $A, B, C \in r$ $A', B', C' \in r'$ entonces existe una homografía $h : r \rightarrow r'$ tal que $h(A) = A'$, $h(B) = B'$, $h(C) = C'$.

Tengamos la siguiente notación:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 & \longleftrightarrow & \mathbb{K} \cup \{\infty\} \\ (x_0 : x_1) & \longleftrightarrow & \frac{x_1}{x_0} \end{array} \implies \begin{cases} (0 : 1) \mapsto \infty \\ (1 : 0) \mapsto 0 \\ (1 : 1) \mapsto 1 \end{cases}$$

Definición 3.5.1 [Razón doble]

Sean $A, B, C, D \in r \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ 4 puntos distintos de una recta proyectiva r . Sea $f : r \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ una homografía tal que:

$$\begin{aligned} f(A) &= (0 : 1) \equiv \infty \\ f(B) &= (1 : 0) \equiv 0 \\ f(C) &= (1 : 1) \equiv 1 \end{aligned}$$

Entonces, la **razón doble** de los puntos A, B, C, D es:

$$[A, B, C, D] = f(D) \in \mathbb{K}$$

Teorema 3.5.1

Sean $A, B, C, D \in r \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$, y $A', B', C', D' \in r' \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ 4 puntos distintos de sus respectivas rectas proyectivas. Entonces son equivalentes:

1. Existe una homografía $h : r \rightarrow r'$ tal que $h(A) = A'$, $h(B) = B'$, $h(C) = C'$, $h(D) = D'$.
2. $[A, B, C, D] = [A', B', C', D']$.

Demostración. Tenemos que ver que $1 \iff 2$.

Sean las homografías:

$$\begin{array}{lll} g : r & \rightarrow & r' & A, B, C & \xrightarrow{g} & A', B', C' \\ f : r & \rightarrow & \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 & A, B, C & \xrightarrow{f} & \infty, 0, 1 \\ f' : r' & \rightarrow & \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 & A', B', C' & \xrightarrow{f'} & \infty, 0, 1 \end{array}$$

Dejando el diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} r & \xrightarrow{g} & r' \\ & \searrow f & \downarrow f' \\ & & \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 \end{array}$$

De hecho, $f' \circ g = f$ ya que coinciden en A, B, C que es una referencia

$\implies$ Si existe h es necesariamente igual a g , $h = g$, luego:

$$[A, B, C, D] = f(D) = f' \circ g(D) = f' \circ h(D) = f'(D') = [A', B', C', D']$$

$\Leftarrow$ Si $f(D) = [A, B, C, D] = [A', B', C', D'] = f'(D')$, entonces como $f = f' \circ g$ tenemos que:

$$f'(D') = f(D) = f' \circ g(D) \xRightarrow{\substack{\text{f' biyectiva}}} g(D) = D'$$

Por lo que basta tomar $h = g$.

□

Corolario 3.5.1

Las homografías entre rectas proyectivas son las aplicaciones biyectivas que conservan la razón doble (en una caracterización).

Demostración. Por el teorema anterior, las homografías conservan la razón doble, es decir, si $h : r \rightarrow r'$ es homografía, entonces:

$$[A, B, C, D] = [h(A), h(B), h(C), h(D)]$$

Veamos la implicación contraria, es decir, si $g : r \rightarrow r'$ es biyectiva y conserva la razón doble, es decir, $[A, B, C, D] = [g(A), g(B), g(C), g(D)]$, entonces g es homografía.

Tomemos $A, B, C \in r$ 3 puntos distintos, y definamos $A' = g(A)$, $B' = g(B)$, $C' = g(C)$. Entonces, por el teorema anterior, sabemos que existe una homografía $h : r \rightarrow r'$ tal que $h(A) = A'$, $h(B) = B'$, $h(C) = C'$.

Tomamos entonces otro punto $D \in r$, veamos que $g(D) = h(D) \implies g = h \implies g$ es homografía.

Como g conserva la razón doble, si $D' = g(D)$, entonces $[A, B, C, D] = [A', B', C', D']$, y por el teorema anterior, existe una homografía $k : r \rightarrow r'$ tal que $k(A) = A'$, $k(B) = B'$, $k(C) = C'$, $k(D) = D'$, que tiene que ser necesariamente h ya que coinciden en 3 puntos, luego $h(D) = D' = g(D) \implies g = h$ como queríamos ver. □

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice